

Técnicas PERT y CPM: ruta crítica y aceleración

Diagramas de red AEN y AEF, reglas de tiempo, holguras, estimaciones PERT, probabilidad de terminar el proyecto y trueques costo-tiempo.

Caso guía

Laboratorio de capacitación contable

5 ejercicios

Red · holguras · PERT · probabilidad · aceleración

Indicador clave

Calcular holguras y rutas críticas

Resultado de aprendizaje 2

Utilizar técnicas y parámetros legales para la evaluación de proyectos.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Resuelve ejercicios relativos a diagramas, reglas de tiempo y programación de proyectos.
- Calcula los tiempos de holgura e identifica rutas críticas.
- Analiza las gráficas de estimación de tiempo.
- Explica en qué consiste el trueque costo-tiempo y la aceleración del proyecto.

Saberes esenciales



Caso guía

Capacitaciones Contables del Norte S.A. (Heredia) montará un **laboratorio de cómputo** para dar cursos de facturación electrónica y TRIBU-CR. Tiene 6 actividades (A–F) y un costo normal de **₡1 900 000**.

Ejercicios resueltos

- 1. Red y rutas posibles.
- 2. Pasadas hacia adelante y hacia atrás, holguras.
- 3. Tiempo esperado y varianza PERT.
- 4. Probabilidad y nivel de confianza.
- 5. Aceleración con menor costo.
- **Práctica** con respuestas.

Técnicas de administración de proyectos

PERT y CPM representan el proyecto como una **red de actividades** con precedencias. Ambas calculan la **ruta crítica**: la secuencia más larga, que fija la duración mínima del proyecto.

Aspecto	CPM · Método de ruta crítica	PERT · Evaluación y revisión de la programación
Tiempo	Un solo valor (determinista)	Tres valores: a, m, b (probabilista)
Mejor para	Actividades conocidas y repetidas	Actividades nuevas o inciertas
Enfoque	Equilibrio costo-tiempo	Tiempo y probabilidad de cumplir
Resultado	Ruta crítica, holguras, aceleración	Ruta crítica, varianza, probabilidad
Origen	DuPont, 1957	Marina de EE. UU., programa Polaris, 1958

Vocabulario esencial

- **Actividad:** trabajo que consume tiempo y recursos.
- **Evento / nodo:** inicio o fin de actividades.
- **Precedencia:** lo que debe terminar antes.
- **Ruta:** secuencia de actividades de inicio a fin.
- **Ruta crítica:** la más larga; holgura cero.
- **Holgura:** atraso posible sin atrasar el proyecto.

Las cuatro marcas de tiempo

Sigla	Significado
IC	Inicio más cercano
TC	Terminación más cercana
IL	Inicio más lejano
TL	Terminación más lejana

AEN · Actividades en los nodos

Nodo	Viene de	Va a
A·3d	Inicio	B, C
B·4d	A	D
C·2d	A	E
D·5d	B	F
E·3d	C	F
F·2d	D, E	Fin

Cada cuadro es una actividad; las flechas solo indican dependencia.

AEF · Actividades en las flechas

Flecha (actividad)	Del evento	Al evento
A · 3	1	2
B · 4	2	3
C · 2	2	4
D · 5	3	5
E · 3	4	5
F · 2	5	6

Cada flecha es una actividad; los círculos numerados son eventos.

Esquema AEN del caso

```
    +--> [B 4] --> [D 5] --+
[A 3]  +-+                               +--> [F 2]
    +--> [C 2] --> [E 3] --+
```

	AEN	AEF
La actividad es...	Un nodo	Una flecha
Los nodos son...	Actividades	Eventos
Ficticias	No se necesitan	A veces sí
Uso común	Software de proyectos	Texto clásico PERT

Regla de oro (AEF)

Un evento ocurre cuando **todas** las actividades que llegan a él terminaron: el evento 5 espera a D **y** a E.

Datos del proyecto (estimación de tiempo en días)

Cód.	Actividad	Dur.	Precede
A	Diseño del laboratorio	3	—
B	Compra de computadoras	4	A
C	Trámite de permisos	2	A
D	Montaje e instalación	5	B
E	Capacitación de instructores	3	C
F	Pruebas e inauguración	2	D, E

Estimación de tiempo

Cada duración se estima con datos históricos, cotizaciones de proveedores y la experiencia del equipo.

Solución paso a paso

- 1 Listar todas las rutas de inicio a fin.
- 2 $A-B-D-F = 3+4+5+2 = \mathbf{14 \text{ días.}}$
- 3 $A-C-E-F = 3+2+3+2 = \mathbf{10 \text{ días.}}$
- 4 La ruta más larga es la **crítica**.

Ruta crítica

A-B-D-F · duración del proyecto: **14 días**.

La ruta A-C-E-F tiene $14 - 10 = \mathbf{4 \text{ días}}$ de margen. El siguiente paso confirma este resultado con las reglas de tiempo.

Pasada hacia adelante

Se avanza de **izquierda a derecha** para hallar el **inicio y la terminación más cercanos**.

IC = mayor TC de las precedentes
TC = IC + duración
(la primera actividad: IC = 0)

Regla de inicio más cercano

Con varias precedentes, se espera a que **todas** terminen: se toma el **mayor TC**.

Paso a paso

- 1 A: IC=0 → TC=0+3=3
- 2 B: IC=3 → TC=3+4=7
- 3 C: IC=3 → TC=3+2=5
- 4 D: IC=7 → TC=7+5=12
- 5 E: IC=5 → TC=5+3=8
- 6 F: IC=máx(12; 8)=12 → TC=14

Act.	Dur.	IC	TC
A	3	0	3
B	4	3	7
C	2	3	5
D	5	7	12
E	3	5	8
F	2	12	14

Pasada hacia atrás

Se retrocede de **derecha a izquierda** para hallar lo más tarde que puede iniciar y terminar cada actividad sin atrasar el proyecto.

TL = menor IL de las siguientes
IL = TL - duración
(la última: TL = duración del proyecto)

Paso a paso (de F hacia A)

- 1 F: TL=14 → IL=12
- 2 D: TL=12 → IL=7
- 3 E: TL=12 → IL=9
- 4 B: TL=7 → IL=3
- 5 C: TL=9 → IL=7
- 6 A: TL=mín(3; 7)=3 → IL=0

Holgura = IL - IC = TL - TC
Holgura = 0 → actividad crítica

Tabla completa

Act.	Dur.	IC	TC	IL	TL	Holgura	¿Crítica?
A	3	0	3	0	3	0	Sí
B	4	3	7	3	7	0	Sí
C	2	3	5	7	9	4	No
D	5	7	12	7	12	0	Sí
E	3	5	8	9	12	4	No
F	2	12	14	12	14	0	Sí

Interpretación

Ruta crítica **A-B-D-F = 14 días**. C y E pueden atrasarse hasta **4 días** sin mover la inauguración.

Tres estimaciones por actividad

Como una actividad puede durar más o menos de lo previsto, PERT pide:

a · Óptima

Si todo sale excelente.

m · Más probable

En condiciones normales.

b · Pesimista

Si todo sale mal (sin catástrofes).

Tiempo esperado: $t_e = (a + 4m + b) / 6$

Varianza: $\sigma^2 = ((b - a) / 6)^2$

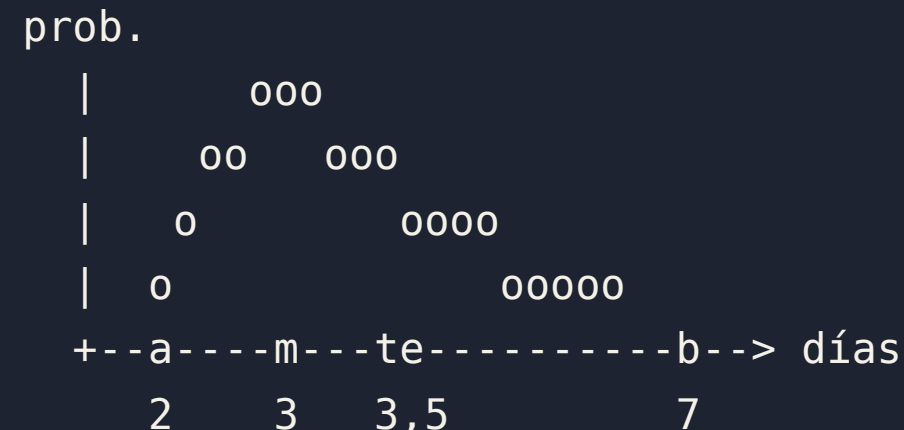
Desv. estándar: $\sigma = (b - a) / 6$

Del proyecto

Tiempo esperado = suma de los t_e de la ruta crítica.

Varianza = suma de las σ^2 de la ruta crítica.

Gráfica: distribución beta (a=2, m=3, b=7)



Cómo leer la gráfica

El pico está en **m**. Si la cola pesimista es más larga, **te** queda a la derecha de **m**: $t_e = (2 + 12 + 7)/6 = 3,5$. Por eso **m** pesa 4 veces más que **a** y **b**.

PERT sobre la ruta crítica A-B-D-F
C y E no son críticas: no entran en la varianza del proyecto.

Act.	a	m	b	te	σ	σ^2
A	2	3	4	3	0,33	0,111
B	2	4	6	4	0,67	0,444
D	3	5	7	5	0,67	0,444
F	1	2	3	2	0,33	0,111
Ruta crítica				14		1,111

Ejemplo: actividad B

$$te = (2 + 4 \cdot 4 + 6) / 6 = 24 / 6 = 4$$
$$\sigma^2 = ((6 - 2) / 6)^2 = 0,444$$

14 días
tiempo
esperado

1,111
varianza

1,054 d
 $\sigma = \sqrt{1,111}$

Interpretación
Con $\approx$ **68 %** de confianza el proyecto terminará entre **12,9 y 15,1 días** ($\pm 1\sigma$), y con $\approx$ **95 %** entre **11,9 y 16,1 días** ($\pm 2\sigma$).

Error frecuente
Se suman **varianzas**, nunca desviaciones estándar.

Probabilidad de terminación

Con la **distribución normal** se calcula la probabilidad de cumplir una **fecha meta**, o la fecha que corresponde a un **nivel de confianza**.

$$Z = (\text{Tiempo meta} - \text{Tiempo esperado}) / \sigma$$

Meta de 16 días

- 1 $t_e = 14$ días; $\sigma = 1,054$
- 2 $Z = (16 - 14) / 1,054 = 1,90$
- 3 Tabla normal: $P(Z \leq 1,90) \approx 97,1 \%$

Problema inverso (95 % de confianza)

$Z = 1,645 \rightarrow T = 14 + 1,645 \times 1,054 = 15,7$ días. Se promete el día 16.

Uso de gráficas: probabilidad según la meta

Meta	Z	Probabilidad	Barra
13 d	-0,95	17,1 %	
14 d	0,00	50,0 %	
15 d	0,95	82,9 %	
16 d	1,90	97,1 %	
17 d	2,85	99,8 %	

La curva acumulada sube rápido cerca de t_e : cada día extra después del 16 añade muy poca seguridad.

Aceleración (crashing)

Reducir la duración pagando un **costo adicional** (horas extra, más personal, envíos urgentes).

$$\text{Pendiente} = \frac{(\text{Costo acelerado} - \text{Costo normal})}{(\text{Tiempo normal} - \text{Tiempo acelerado})}$$

Pasos de la aceleración

- 1 Identificar la **ruta crítica**.
- 2 Calcular la **pendiente** de cada actividad crítica.
- 3 Acelerar 1 día la de **menor pendiente**.
- 4 **Recalcular** la red (puede surgir otra ruta crítica).
- 5 Repetir mientras convenga.

Datos (€ miles) · costo normal total €1 900 000

Act.	Normal	Acelerada	Días máx.	Pendiente
D	5 d · 500	3 d · 700	2	100/día
B	4 d · 400	3 d · 550	1	150/día
A	3 d · 300	2 d · 450	1	150/día
F	2 d · 200	1 d · 350	1	150/día

Solución paso a paso

Paso	Se acelera	Duración	Costo paso	Total
0	Plan normal	14	—	1 900
1	D -1 día	13	100	2 000
2	D -1 día más	12	100	2 100
3	B -1 día	11	150	2 250
4	A -1 día	10	150	2 400

Bajar de 14 a 10 días cuesta €500 000 más. En el paso 4, A-B-D-F = 10 y A-C-E-F = 9: la ruta crítica se mantiene.

Ventajas

- Muestran las **dependencias** con claridad.
- Identifican la **ruta crítica** y las holguras.
- Permiten **priorizar** recursos.
- CPM une tiempo y **costo**; PERT incorpora **incertidumbre**.

Limitaciones

- Dependen de **buenas estimaciones**.
- PERT supone distribución **beta** y actividades independientes.
- Ignorar rutas **casi críticas** es peligroso.
- Atienden poco la calidad y los riesgos externos.
- Exigen actualizarse con el avance real.

Errores frecuentes al calcular

- 1 Sumar todas las duraciones en vez de la **ruta más larga**.
- 2 Tomar el **menor** TC en la pasada hacia adelante (es el **mayor**).
- 3 Tomar el **mayor** IL en la pasada hacia atrás (es el **menor**).
- 4 Sumar varianzas de actividades **no críticas**.
- 5 Acelerar actividades **no críticas**: se paga y no se gana tiempo.

Idea clave

La ruta crítica **puede cambiar**: se recalcula con cada avance o aceleración.

Proyecto "Feria de emprendimiento"

Calcule: (1) te de cada actividad, (2) ruta crítica y duración, (3) holguras, (4) σ^2 del proyecto y probabilidad de terminar en **17 días**, (5) eventos en AEF de la actividad D.

Act.	Descripción	Precede	a	m	b
A	Planificar	—	1	2	3
B	Reservar espacio	A	2	3	4
C	Invitar emprendedores	A	3	5	7
D	Montar stands	B, C	2	4	6
E	Realizar la feria	D	1	2	3

Respuestas

(1) te: A=2, B=3, C=5, D=4, E=2.

(2) A-C-D-E = **13 días** (A-B-D-E = 11).

(3) B = **2 días**; las demás 0.

(4) $\sigma^2 = 0,111+0,444+0,444+0,111 = \mathbf{1,111}$; $\sigma = 1,054$; $Z = (17-13)/1,054 = 3,79 \rightarrow \mathbf{P \approx 99,99\%}$.

(5) D sale del evento donde se unen B y C (ambas deben terminar) y llega al evento de inicio de E.

Recuerde

- 1 La **ruta crítica** es la más larga y fija la duración.
- 2 Adelante: **mayor TC**. Atrás: **menor IL**.
- 3 Holgura = $IL - IC$; cero = **crítica**.
- 4 PERT: $te = (a + 4m + b)/6$; $\sigma^2 = ((b - a)/6)^2$.
- 5 Varianza del proyecto = suma de σ^2 **críticas**.
- 6 $Z = (meta - te)/\sigma$ da la probabilidad.
- 7 Se acelera lo **crítico más barato**, y se recalcula.

Parámetros para evaluar

Tiempo esperado, holguras, probabilidad de cumplir y costo de acelerar: con ellos la gerencia decide **con datos**.

Siguiente tema

RA 3: software para crear el programa del proyecto, sus vistas y el seguimiento de avance y costos.